

Introdução à ciência e engenharia dos sistemas complexos

Tópico 12_01: Agentes e seus modelos

Carlos Ignacio Z. Mammanna

Apresentada na disciplina P_IA006I_2026S1 na Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da
Universidade Estadual de Campinas – FEEC/UNICAMP - 2026

Agentes: de que estamos tratando?

Objetos com muitos agentes em vários domínios das ciências

Ciências da Vida

Ecologia: Populações de predadores e presas, redes de alimentação, comunidades microbianas.

Neurociência: Redes neuronais (cérebro), interações entre células do sistema imunológico.

Biologia do Desenvolvimento: Formação de padrões em embriões, diferenciação celular.

Epidemiologia: Propagação de doenças infecciosas em populações.

Ciências da matéria

Física Estatística: Comportamento coletivo de átomos/moléculas em gases, líquidos, sólidos (e.g., transições de fase, magnetismo).

Química: Reações químicas com múltiplos reagentes/intermediários, catálise.

Ciência dos Materiais: Auto-organização de moléculas em superfícies, nanoestruturas.

Física de Sistemas Complexos: Modelos de spins, vidros de spin, redes de osciladores acoplados.

Ciências humanas

Economia: Mercados financeiros, dinâmica de oferta e demanda, redes de produção.

Sociologia: Formação de opinião, difusão de inovações/comportamentos, dinâmica de redes sociais.

Ciência Política: Organização da sociedade, formação de coalizões, movimentos sociais, dinâmica eleitoral.

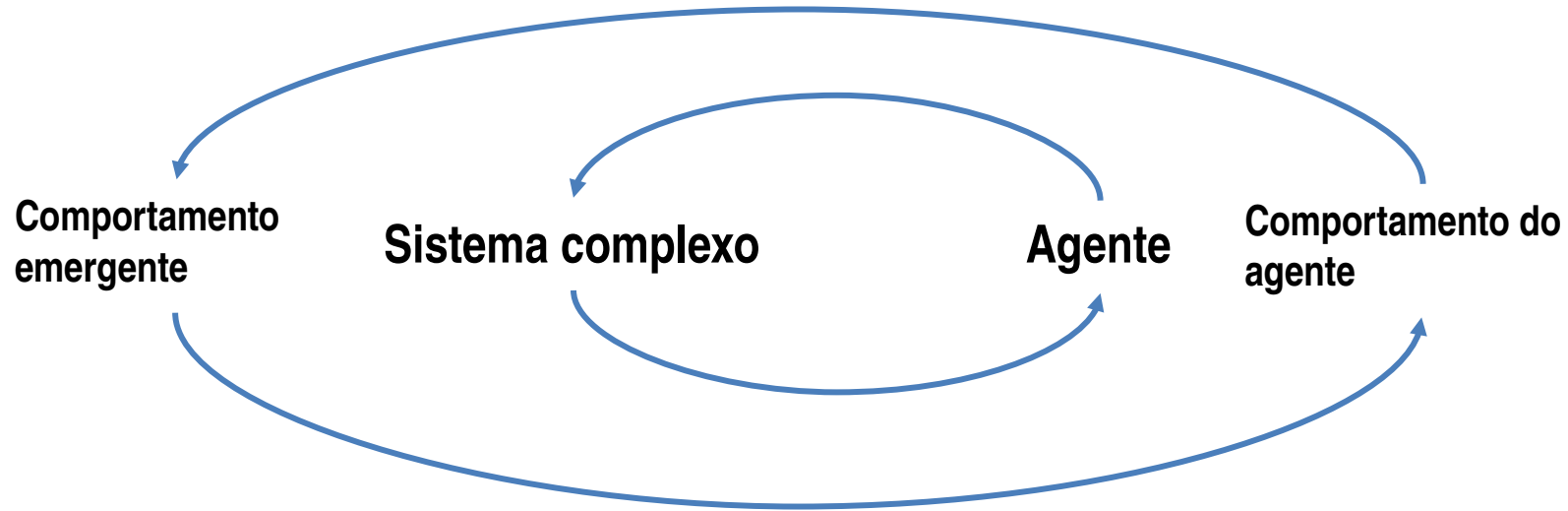
Antropologia: Evolução cultural, padrões de migração, redes de troca.

Linguística: Evolução da linguagem, difusão de palavras/sotaques.



Filosofia
Epistemologia
Ética

Sistema e agente influem um sobre o outro

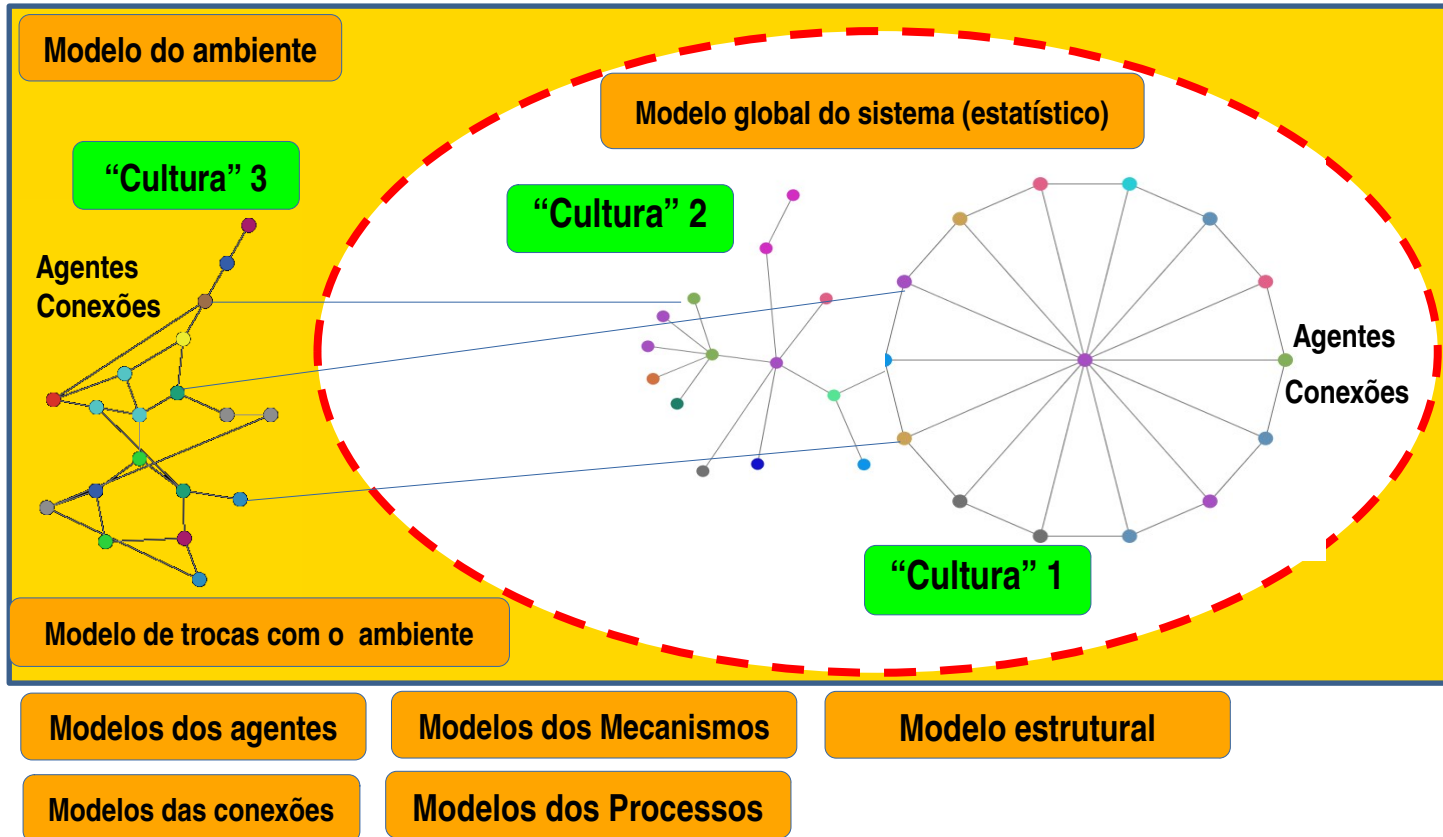


É possível compreender e prever o comportamento do sistema e dos agentes para um dado sistema?

Como se organiza a estrutura do sistema?
O sistema se estabiliza? Ele é resiliente?
...

O que ocorre com os agentes?
Seu comportamento muda?
Quais os efeitos psicológicos sobre os agentes?
....

Representação geral do “sistema complexo adaptativo”



Características das “Culturas” Paradigmas de comunidades

Estrutura

- No. agentes
- Conectividade
- Tipos de agentes e de conexões
- Metabolismo de energia, matéria e informação

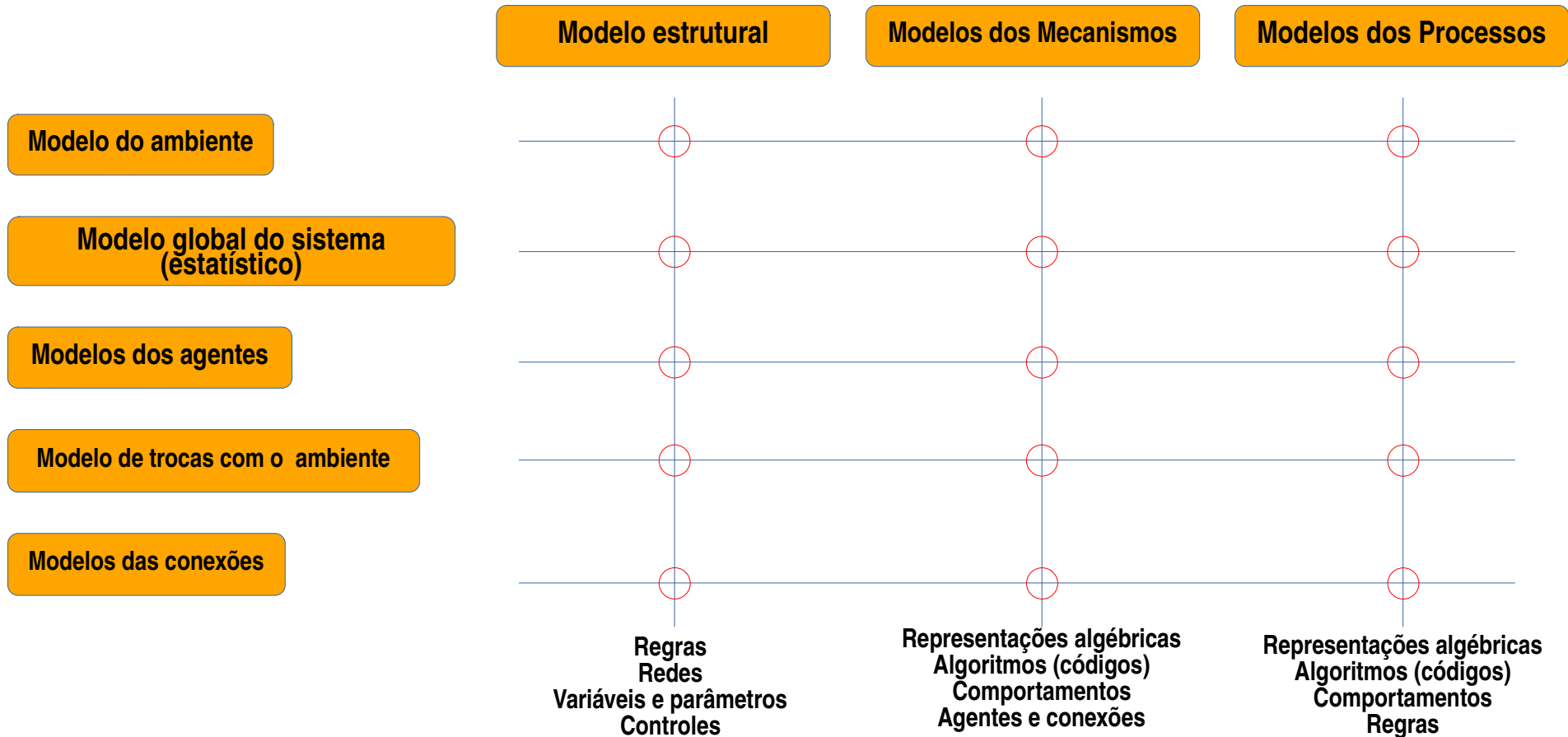
Mecanismos

- Formação da estrutura
- Comunicação
- Armazenamento e trocas de energia, matéria e informação

Processos

- Sobrevivência e resiliência
- Cognitivos e de memorização
- Tratamento de valores
- Dinâmica de funcionamento
- Dinâmica ordem/caos

A simulação necessita uma matriz de modelos



Nomenclatura conceitual

Indivíduo	Grupo	Organismo	Sistema
Átomo Molécula (Reagente) Pessoa Planeta Estrela	Célula Partícula Órgão Comunidade Galáxia	Sistema de órgãos Empresa Entidade pública Cidade	Ecossistema Sociedade Cultura

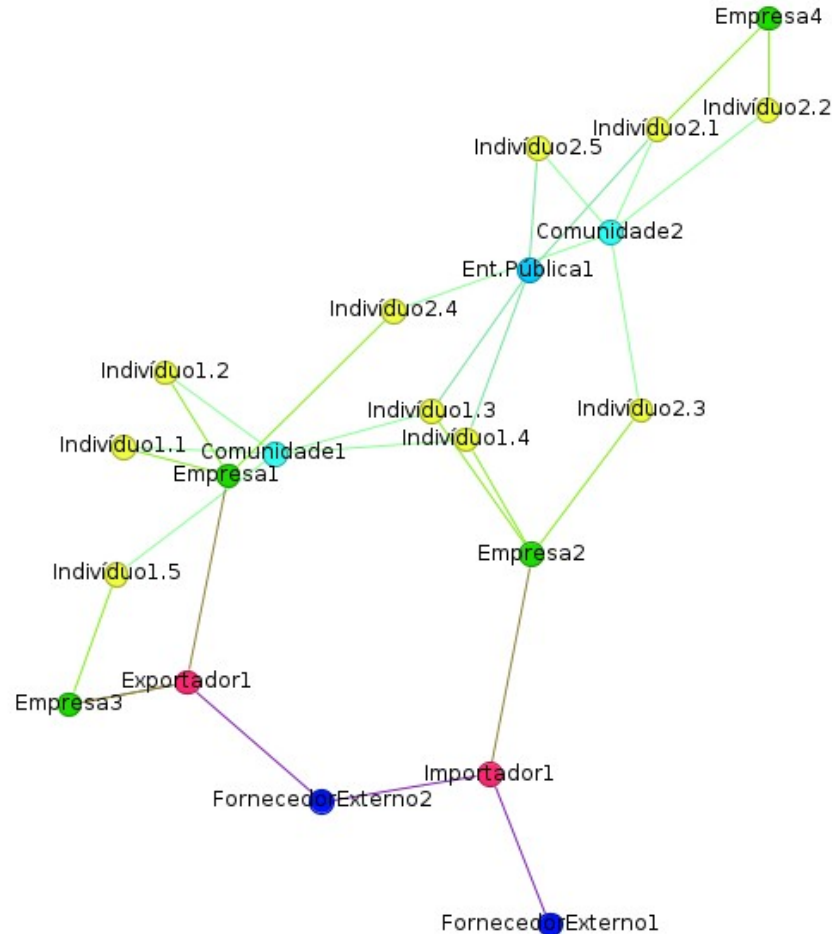
Não há uma estrutura e relação hierárquica genérica nos sistemas dinâmicos de muitos agentes
Elas dependem da natureza das conexões e do histórico de interação entre os agentes
Do histórico de interações e da natureza dos agentes emerge o paradigma da estrutura e do comportamento do sistema

Objeto de representação

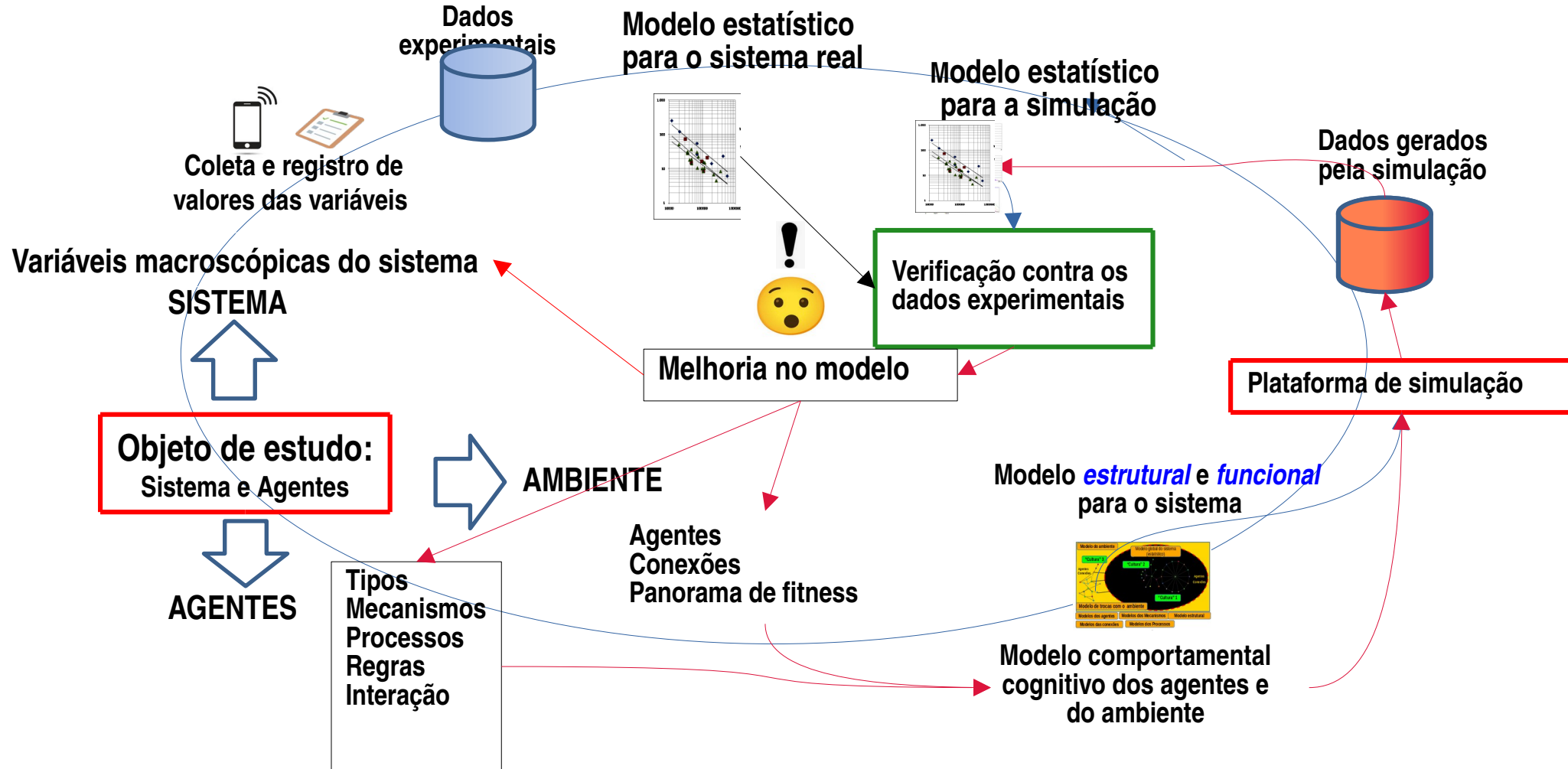
Ao estudarmos um sistema é conveniente definir o nível de agrupamento de seus agentes

O agente será ou o indivíduo ou o objeto de nível hierárquico superior cujo comportamento e influência sobre o sistema como um todo se quer estudar

Vários níveis hierárquicos emergentes a partir da interação entre agentes



Ciclo conceitual de modelagem por simulação - otimização



Agente individual ou micro-agente

Agente individual ou micro-agente

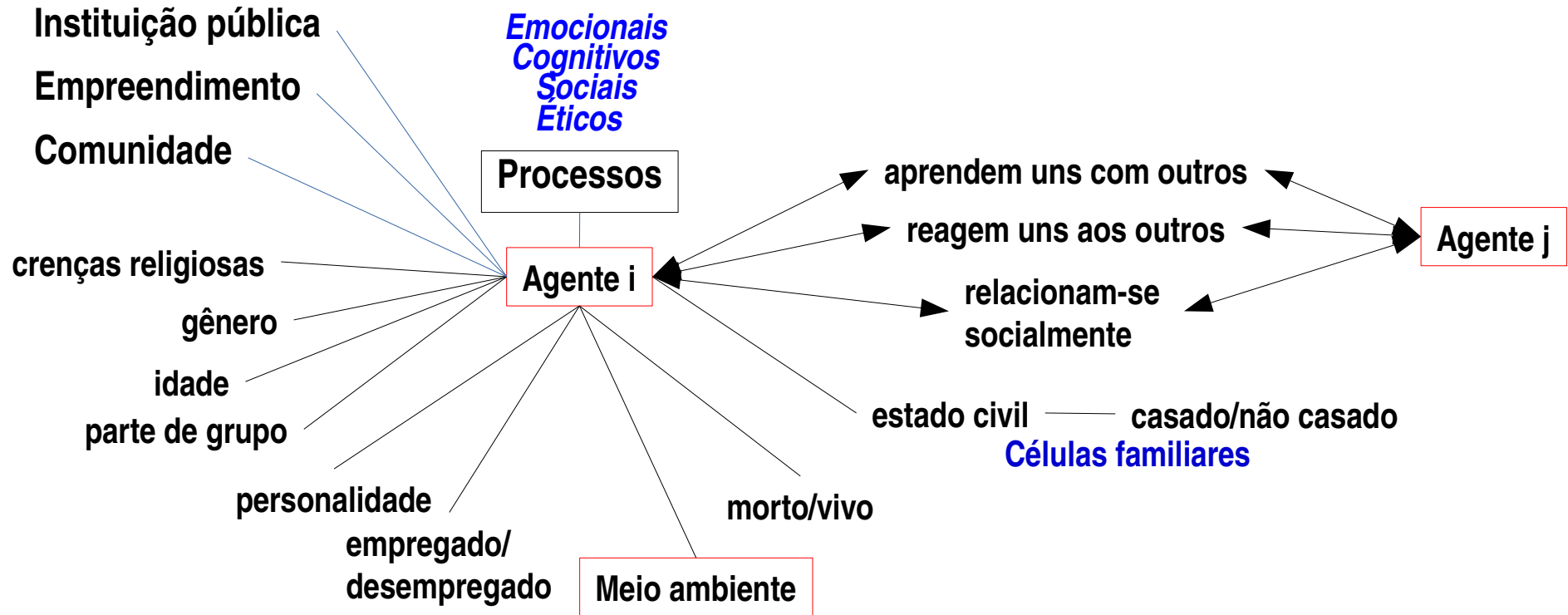
**Os agentes individuais estão na base hierárquica da estrutura dos sistemas complexos
O foco está na especificação do agente (cognição, emoções, heurísticas, redes) e em como a interação local gera macro-fenômenos.**

**A especificação detalhada do agente:
estado interno, regras de interação, rede de vizinhança etc. é crítica:
se o agente for muito simples, pode não gerar o fenômeno alvo;
se for muito complexo, dificulta generalização ou verificação.**

**A modelagem de agentes individuais possibilita usar a modelagem do sistemas em um
“laboratório virtual” que pode ser utilizado para testar hipóteses de
comportamento,
adaptação,
redes sociais etc..**

Características dos agentes

Hierarquias emergentes



O número de agentes que compõem um sistema pode ser muito grande.

Número de agentes

$n \sim 10^7 \rightarrow 10^8 \rightarrow 10^9$

Exemplo de modelagem para agentes individuais

Vamos usar como exemplo de contribuição aos métodos de modelagem de agentes individuais a descrição apresentada no livro de Joshua M. Epstein

Agent_Zero - Toward Neurocognitive Foundations for Generative Social Science, Princeton Univ. Press

O livro Agent-Zero faz parte de um conjunto de livros sobre a modelagem de sistemas sociais

Joshua Morris Epstein

Professor de Epidemiologia na Escola de Saúde Pública Global da NYU

Diretor fundador do Laboratório de Modelagem Baseado em Agentes da NYU

Pioneiro no estudo de dinâmicas sociais complexas usando métodos matemáticos e computacionais

doenças infecciosas (ex. Ebola, gripe pandêmica e varíola),
doenças transmitidas por vetores (ex. zika),
preparação para desastres urbanos,
violência contagiosa,

evolução de normas
dinâmica econômica
arqueologia computacional
surgimento de classes sociais, entre outros

[Joshua M. Epstein, Wikipedia](#)

Modelo básico para um agente individual

Agent_Zero – Sobre os fundamentos neurocognitivos para a ciência social generativa

Ciência social generativa é uma abordagem segundo a qual ***compreender um fenômeno social significa ser capaz de gerá-lo*** — isto é,

reproduzir suas regularidades e estruturas macro a partir das interações micro de agentes individuais dentro de um modelo computacional.

Agente-Zero: Inspiração e Motivação



David Hume (1711 - 1776)

“A razão é ... a escrava das paixões”



Baruch Spinoza (1632 - 1677)

“O ser humano é um animal social”

Para Epstein a *razão*, as *paixões* e o *social* pertencem a diferentes dimensões (eixos)

Alvos centrais de estudo do Agente-Zero:

- desenvolver um *modelo simples*, explícito do comportamento *do indivíduo* em *grupos*

Considera a existência de três processos entrelaçados:

Emocionais

Cognitivos

Sociais

- gerar *dinâmicas* de importância social reconhecíveis

Por que *fazemos coisas* no âmbito do *grupo* que, *individualmente*, *não* faríamos?

Por que fazemos essas coisas *sabendo* que *não temos evidências* e, mesmo, por que, nessas condições, podemos ser os *primeiros* a tomar a *iniciativa* das ações?

Contribuição do Agente-Zero

Na *ciência social estatística* são observadas *econometricamente* as relações entre *variáveis de agregados macroscópicos*

O *indivíduo* não está representado

Na *economia matemática* e na *teoria dos jogos* o indivíduo é representado mas a *representação não está apoiada na neurociência cognitiva*

A *neurociência laboratorial* focaliza *indivíduos* e *não redes de indivíduos*

O que ocorre em *redes de indivíduos plausivelmente cognitivos*?

Essa questão é explorada matematica e computacionalmente na modelagem baseada em agentes pelo Agent_Zero

Agente-Zero

Para estudar questões dessa natureza é criada uma *entidade teórica*

Agente-Zero

dotada de 3 *módulos*

emocional/afetivo

cognitivo/deliberativo

social

cujas *interações com outros agentes e o ambiente* determinam o *comportamento observado*

Mecanismos de geração de dinâmicas sociais

Conceitos de *contágio disposicional* e *imitação comportamental*

Contágio por Imitação comportamental

O indivíduo observa um comportamento no grupo e o imita



Contágio disposicional

Quando um indivíduo do grupo *toma a iniciativa de uma ação*:

ele não pode ter imitado alguém, pois foi o primeiro a agir

os sucessores na ação do grupo também não necessariamente imitam

Os indivíduos têm uma certa *disposição* para realizar uma dada ação

No *modelo usado por Epstein*

Agentes agem ou não agem

Os agentes, num grupo, podem fazer coisas idênticas, mas o mecanismo não é de *imitação* e sim de *contágio disposicional*

Definição e modelagem dos componentes do Agente-Zero

O **comportamento observável** do Agente-Zero **é o resultado da interação de 3 componentes**

Componente emocional/afetivo

Teoria de Pavlov de aprendizado associativo:
Generalização do modelo de condicionamento
de Rescorla-Wagner

Componente cognitivo/deliberativo

Agentes “formam” uma **probabilidade de agir** baseada
em amostragem no seu **espaço de ação**

Componente social: redes/contágio

Transmissão de informação em uma rede **sem
imitação**

Comentário sobre objeto central do Agent_Zero

estudar, por exemplo, o comportamento do agente que

Não tem aversão a pessoas de uma dada comunidade

Nunca teve qualquer evidência ou experiência direta de que elas fazem coisas erradas

Mesmo assim o agente inicia um linchamento

E, por ser o primeiro a se movimentar, *não copia* o *comportamento* dos outros

Algum tipo de *contágio* está em jogo

Em que condições ocorre um *comportamento que não é racional*?

Embora os casos de *violência coletiva* sejam abundantes, há também casos de *resistência coletiva à violência*

O que leva um agente a agir?

Busca uma descrição geral de modelos e processos que produzam ambos os resultados

Representação da disposição do agente para a ação

Estabelece a representação e cálculo do valor da *disposição total* de um agente *para a ação* por meio de *equação algébrica*.

Esta *disposição para agir* é calculada por essa equação como um *número real*: se o valor *excede um dado limiar*, o Agente-Zero *age*.

Uma expressão algébrica da disposição para a ação

Como descrever, na linguagem da matemática, a *disposição para a ação*?

Cada *agente i* é dotado de funções *afetivas* e *deliberativas* que variam no tempo e são representadas *por meio de funções do tempo*:

Afetivas $\longrightarrow V_i(t)$

Deliberativas $\longrightarrow P_i(t)$

Essas funções *dependem do tempo t* e fornecem *números reais entre 0 e 1*

A disposição para realizar uma ação pelo agente i (isolado, *solo*) é definida como:

$$D_i^{solo} = V_i(t) + P_i(t)$$

Representação da influência dos agentes entre si no modelo do Agente-Zero

Entretanto, a *disposição total para a ação de um agente* é influenciada pela *disposição para a ação de todos os demais agentes*.

Essa influência é representada dando um *peso* à disposição para ação dos outros agentes que influem sobre as decisões do agente i .

Os *pesos* são números reais no intervalo $[0, 1]$

Se o agente 1 tem *forte influência* sobre o agente 2, w_{12} é *alto, próximo de 1*.

A *disposição total para ação* de *cada* agente i é calculada da seguinte forma:

$$D_i^{tot}(t) = \underbrace{D_i^{solo}(t)}_{\text{Disposição própria do agente } i} + \underbrace{\sum_{j \neq i} w_{ji} D_j^{solo}(t)}_{\text{Influência da disposição própria dos demais agentes}}$$

Limiar de ação

Como definir *quando* um agente decide agir?

Atribui-se a cada agente um *limiar (tau)* $\tau \geq 0$ para a sua *disposição para ação total*, acima do qual ele *age*.

Se $D^{tot} > \tau$, *então* uma ação é realizada

$$D_i^{tot}(t) = D_i^{solo}(t) + \sum_{j \neq i} w_{ji} D_j^{solo}(t) \geq \tau$$

Regra de ação

Uma regra de ação para o agente i é definida, por exemplo, como:

$$\text{Regra de ação para o agente } i : A_i \begin{cases} = 1 & \text{se } D_i^{\text{tot}} > 0 \\ = 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Os *limiars dos outros agentes não têm influência* sobre a *regra de ação do agente i* e o limiar deste *não* influi sobre as regras dos demais

Com isso, *o mecanismo de ação por imitação* não pode ocorrer

Agentes socialmente isolados têm os pesos de relacionamento iguais a zero.

Determinação dos componentes específicos do modelo

A **função emocional** $V(t)$ é uma solução do **modelo matemático de condicionamento comportamental** chamado modelo de **Rescorla-Wagner**

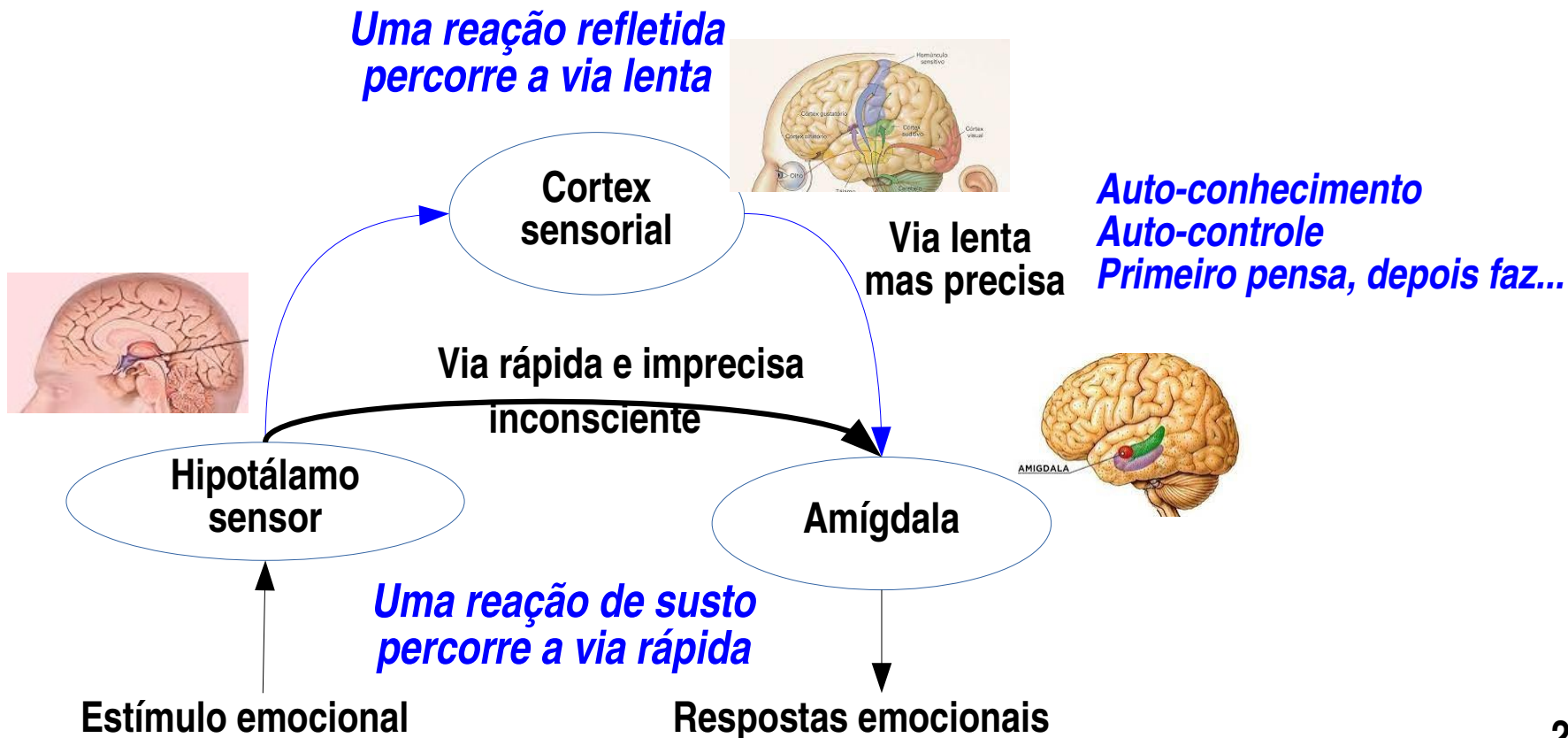
A **função de racionalidade** $P(t)$ corresponde à estimativa da **probabilidade de agir** obtida de uma amostra local da dinâmica de um **panorama de eventos** (estímulos). Nesta função pode-se introduzir a **memória** do agente.

A **rede social** é codificada com pesos dirigidos, os w_{ij} .



Nessa rede, o que é contagioso **não** é o **comportamento**, mas a **disposição** para se comportar

Modelo neurológico das reações aos estímulos



Modelo de associação da reação *ao medo*

Esta associação é representada pelo *modelo de Rescorla-Wagner*

Os *estímulos de condicionamento* ocorrem em *tempos discretos* e *aleatoriamente* em um panorama distribuído numa *região do espaço*.

O modelo inclui uma taxa de *extinção do estímulo* que permite a cada agente estimar a probabilidade de que uma dada *região espacial* reproduza um estímulo (*evento adverso*)

A estimativa é feita por *amostragem local do ambiente* usando um “*raio de amostragem espacial*”

Os agentes podem influenciar uns aos outros (visualmente, auditivamente, por mídia social)

A amostragem local fornece uma estimativa da *probabilidade global de eventos adversos*

Equação do modelo de Rescorla-Wagner

WikipediaRescorla-Wagner Model

$$\Delta V_X^{n+1} = \alpha_X \beta (\lambda - V_{tot})$$

ΔV_x é a *diferença entre a intensidade da associação do estímulo condicionado* de X e o não condicionado

α é a proeminência (saliência) do estímulo X [0,1]

β é o parâmetro de associação do estímulo condicionado com o não condicionado

λ é o valor máximo de condicionamento do estímulo não condicionado

V_x é o valor corrente, num dado instante, da intensidade do estímulo X

V_{tot} é a intensidade total de todos os estímulos presentes, incluindo o estímulo X

Como o agente percebe os estímulos e reage: Raios de percepção e ação

Percepção

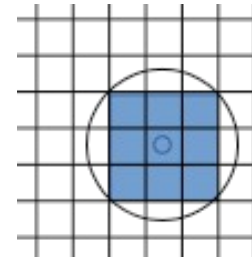
Raio de busca

Busca turtles ou patches com dadas propriedades no raio de percepção

Raio de amostragem

Verifica propriedades de turtles ou patches no raio de percepção e avalia estatisticamente

Os raios delimitam uma região espacial e são medidos com números inteiros de patches (ladrilhos) do NetLogo, contíg



Ação

Raio endógeno de dano

Alcance do efeito de uma ação do agente

$$\text{Damage_Radius}(t) = \text{Affect}(t) + k \left[1 - \frac{\text{Age}(t)}{\text{Maximum_Age}} \right].$$

Epstein mostra três interpretações

Na violência urbana

Na saúde

Na economia

Memória do Agente

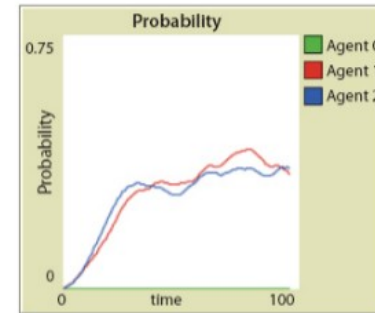
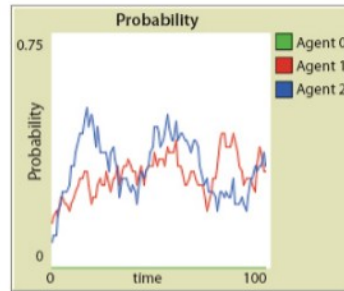
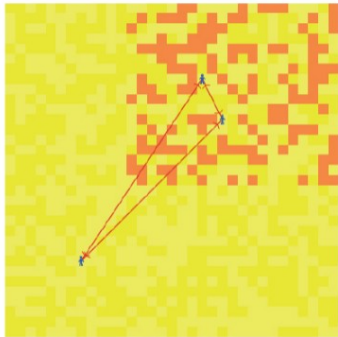
A memória de estímulos registrados pelo agente é considerada no componente afetivo/emocional

A impressão causada por um evento adverso cai com uma taxa de extinção

No exemplo, invasores azuis estimam a probabilidade de sofrer um ataque num dado raio de visão em cada iteração

A memória depende do histórico e dos mecanismos cerebrais

Para fornecer um modelo de memória, é utilizada uma estratégia do processamento de sinais



Estrutura da Modelagem Baseada em Agentes (Epstein)

Modelo matemático

Paixão e racionalidade
Condicionamento
Rescorla-Wagner

Componente cognitivo
Social: Rede de relacionamentos

Modelo computacional baseado em agentes

Componente afetivo
Componente racional
Componente social
Ação
Algoritmo

Parábolas computacionais

Escolha do sistema a ser estudado

Análise do sistema

Identificação dos mecanismos envolvidos

Modelos dos mecanismos

Identificação das variáveis

Criação dos algoritmos

Extensão do modelo matemático

Simulação do comportamento

Do agente e do sistema

Análise crítica dos resultados de simulação

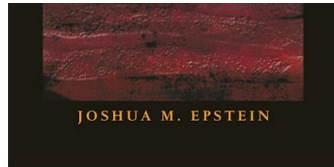
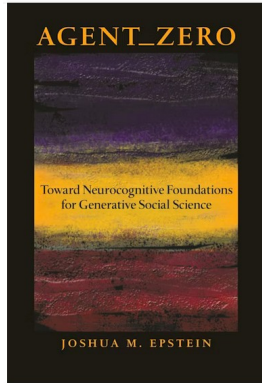
Concretização computacional

A ideia é construir sociedades artificiais de *indivíduos de software* que podem agir entre si e com o ambiente de acordo com regras de comportamento

O modelo foi desenvolvido no NetLogo 5.0

Programa fonte disponível
Princeton University Press website

Parte III – Extensões e filmes NetLogo



Overview Author(s) Praise Resources

The Final Volume of the Groundbreaking Trilogy on Agent-Based Modeling

In this pioneering synthesis, Joshua Epstein introduces a new theoretical entity: *Agent_Zero*. This software individual, or “agent,” is endowed with

Parte III: Extensões

1. Raio destrutivo endógeno
2. Idade e controle de impulso
3. Lutar vs correr
4. Replicação do experimento de Lantané-Darley
5. Introdução de memória
6. Acoplamentos: embaraço de paixão e razão
7. Dinâmica endógena de intensidade de conexão
8. Crescimento da Primavera árabe de 2011
9. Processos de júri
10. Dinâmica endógena de estrutura de rede
11. Níveis sociais múltiplos
12. O 18º Brumário do Agente-Zero
13. Preços e ciclos econômicos sazonais
14. Espirais de escalação múltipla

Reflexões sobre o modelo: medo e violência

Joshua Epstein, Agent_Zero, Kindle Pos. 544

“O foco na violência, do mesmo modo que no medo, é uma tática de exposição. Eu poderia ter apresentado o formalismo completo sem interpretações e posteriormente atribuído interpretações para as variáveis, o espaço, estímulos, respostas etc.. Escolhi apresentar o modelo numa interpretação familiar e obviamente importante.”

“O formalismo geral admite muitas outras interpretações. Elas requerem simplesmente que o espaço, os estímulos e as respostas sejam reinterpretadas”

Reflexões de J. Epstein sobre o mecanismo do medo

Joshua Epstein, Agent_Zero, Kindle Pos. 974

Pos 974: “Na verdade, é uma máquina maravilhosa. Mas também é terrível: torna-nos profundamente vulneráveis à construção e retenção inconscientes de medos e preconceitos raciais, étnicos e outros ... Predispõe-nos a reações exageradas precipitadas, muitas vezes violentas, e nos abre a todo tipo de manipulação nefasta. Na verdade, o condicionamento ao medo tem sido uma ferramenta fundamental na maioria da propaganda desde tempos imemoriais.”

“Em outras palavras, a adaptação é perigosa: o módulo do *medo inato* tem dois gumes. O mesmo mecanismo associado ao medo de fogo rápido, inconsciente e não deliberativo, que nos permitiu evitar predadores na Savana africana nos deixa profundamente vulneráveis à manipulação, à aquisição irrefletida de preconceitos e a ser varridos em massa por histerias como a das bruxas de Salém, os genocídios para a corrida que precipitou a Grande Depressão, ...”

Reflexões sobre o modelo

“O *autoconhecimento* e o *autocontrole* exigem que reconheçamos essas forças poderosas e evoluídas. Negar sua existência simplesmente *aumenta nossa vulnerabilidade* a elas e à sua *manipulação*.

Que possuímos esse aparato de condicionamento do medo é indiscutível. Isso, no entanto, *não significa, de forma alguma*, que o comportamento humano seja determinado pelo *condicionamento*.

Primeiro, a *capacidade de extinguir o medo condicionado* também faz *parte da natureza humana*, também é respaldada por evidências experimentais esmagadoras e também está sendo mapeada *neuro quimicamente* ...

Mas, além disso, um *ponto central do presente modelo* é que o *medo condicionado inconsciente* pode ser *modificado tanto pela deliberação consciente quanto pela influência social (frequentemente inconsciente)*.” ...

Comunidades de agentes individuais

Redes sociais

Comunidades informais / redes sociais

Neste nível consideram-se grupos sociais, redes de indivíduos, comunidades informais (por exemplo amigos, redes de comunicação, agrupamentos sociais).

O agente ainda pode ser o indivíduo, mas o foco é nas interações de rede, formação de comunidades, difusão de ideias, comportamento coletivo emergente.

modelagem de redes de colaboração, difusão de inovação, comunidades de prática, redes informais dentro de empresas ou entre empresas.

Modelagem da formação da comunidade

Modelagem do comportamento da comunidade e formação de paradigmas associados

Importante incorporar a estrutura de rede (topologia, coeficiente de clustering, grau de conectividade) e possivelmente dinâmica da rede (links se formam ou quebram com o tempo).

Comportamento, coesão e fragmentação.

Associações formais Empresas

Instituições formais e empresas

Nível organizacional ou supra-individual: unidades como associações, empresas, organizações da sociedade civil, redes de empresas informais. Aqui o “agente” pode ser a empresa ou a associação, ou ainda o indivíduo dentro de uma organização — ou ambos (multi-nível).

Modelar associações/empresas exige incorporar indicadores de desempenho organizacional, estrutura de autoridade, redes entre organizações, aprendizagem/co-evolução entre organizações.

Há desafio de escala: agentes organizacionais tendem a ter comportamento mais complexo (decisões estratégicas, adaptação, competição) e a validação empírica pode demandar dados organizacionais.

modelar processos organizacionais, redes de fornecedores, ecossistemas de empresas, cooperação e competição entre organizações.

Instituições públicas

Instituições públicas

Nível institucional — organizações estatais, agências reguladoras, políticas públicas, sistemas de governança — e suas interações com cidadãos, empresas, outras instituições.

A modelagem institucional exige considerar regras formais (leis, regulamentos), estruturas de poder e governança, políticas de intervenção, e a interação entre agentes privados e a instituição pública.

Importante incorporar validação e credibilidade para uso em políticas públicas (ver Belfrage et al.). A ABM para política pública enfrenta desafios de verificação, validação, transparência.

permite simular cenários de política, impacto regulatório, redes entre instituições, resistência ou adaptação ao longo do tempo.

Modelos de cidades

Modelagem das cidades

Forma e crescimento urbano: emergência

Localização e Interação

Redes e conectividade

Fractais nas cidades

Simulação urbana:

Autômatos celulares

Modelos Baseados em Agentes: The Los Alamos Primer (a cartilha de Los Alamos)

Modelagem do crescimento urbano por difusão espacial e epidêmica espacial

Desenvolvimento urbano polinucleado

Movimento e crescimento: Redes de Transporte

Uso da terra e Integração de transporte

Aplicações em Políticas públicas e planejamento

Laboratórios para “crescer cidades”

“Laboratório” para “experimentação” computacional

As simulações do comportamento dos sistemas complexos *ajudam* na determinação de *modelos* que são usados para a *previsão* de seu comportamento, seu *controle* e *manipulação*

Ciclos de aperfeiçoamento que envolvem:

Obtenção de dados estatísticos de funcionamento macroscópico do sistema

Elaboração de um modelo *estrutural* e *funcional* para o sistema

Elaboração de um modelo *psicológico* (comportamental) *cognitivo* para o *agente*

Simulação computacional dos modelos que permita *alterar* parâmetros e processos

Observação dos *resultados* da simulação

Indução de um modelo *geral* (“teórico”) para descrever o sistema em estudo

Verificação do modelo contra dados estatísticos (os *resultados* podem *influir* sobre os *métodos de obtenção* dos dados estatísticos)

Recentes aplicações da Modelagem Baseada em Agentes

Ref.: Graham Lawton, Simulating the world, New Scientist 5 oct 2019

Artigo sobre aplicações e impactos de desenvolvimentos recentes na modelagem de sistemas sociais;

Simulações com diversidade de agentes (multi-agente), viabilizam a previsão do resultado de ações de *influência sobre o comportamento de um sistema de forma* mais abrangente e precisa.

Exemplo: em 2016 a Cambridge Analytics pode ter influenciado sobre o resultado das eleições americanas e a decisão sobre o Brexit usando mensagens direcionadas

Em 2019 essas técnicas estavam sendo usadas para construir “sociedades digitais”, com a finalidade de realizar experimentos sociais computacionais

Impactos das plataformas linguístico-semânticas

Da narrativa ao código

A plataforma como agente cognitivo – simulação de comportamento

Estruturação das conexões narrativa-código

Engenharia das consultas às plataformas linguístico-semânticas

Geração e validação de códigos